Esercitazione 6

Corso di Probabilità e Statistica per l'Informatica

7 maggio 2025

Questi esercizi sono ispirati o tratti da

[EL] Epifani I., Ladelli L.M., *Esercizi di Probabilità per l'Ingegneria, le Scienze e l'Economia*, Edizioni La Dotta, 2021 (versione online scaricabile da WeBeep);

[ELP] Epifani I., Ladelli L.M., Posta G., *Appunti di calcolo delle probabilità*, (scaricabili da WeBeep);

[R] Ross S.M., *Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze* (3a edizione), Apogeo, 2015.

Vettori gaussiani

Esercizio 6.1: ([EL] es. 3.39) Sia $(X_1, X_2, X_3)^T$ un vettore gaussiano standard. Consideriamo il vettore aleatorio $(Y_1, Y_2, Y_3)^T$ ottenuto mediante la seguente trasformazione lineare:

$$\begin{aligned} Y_1 &= X_1 + 2X_3\,, \\ Y_2 &= 2X_1 - X_2\,, \\ Y_3 &= -2X_2 + X_3\,. \end{aligned}$$

1. Calcolare il vettore dei valori attesi di $(Y_1, Y_2, Y_3)^T$.
2. Calcolare la matrice di covarianza del vettore $(Y_1, Y_2, Y_3)^T$.
3. Sia $Z = (Y_1 + Y_2 + 1)^3$. Calcolare $\mathbb{P}(Z > 5)$.

Esercizio 6.2: ([EL] es. 3.44) Siano X_1, X_2, X_3 tre variabili aleatorie gaussiane standard indipendenti. Fissati due parametri reali a, b, si definisca il vettore

$$\vec{Y} = (X_1 + X_2 + aX_3,\ X_1 + bX_2 + aX_3,\ X_1 + X_3)^T\,.$$

1. Ricavare a, b affinchè le componenti di $\vec{Y}$ siano indipendenti.

D'ora in poi si assuma che a, b abbiano i valori determinati al punto precedente.

2. Ricavare la distribuzione di $\vec{Y}$.
3. Calcolare $\mathbb{P}\left(\frac{Y_1^2}{3} + \frac{Y_2^2}{6} + \frac{Y_3^2}{2} \leq 0.3518\right)$.

Esercizio 6.3: Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti tali che $X \sim N(0,1)$ e $Y \sim N(0,4)$.

1. Determinare la densità di $Z = X + Y$.
2. Determinare la densità del vettore $(X, Z)^T$.

Esercizio 6.4: ([EL] es. 3.45) Il peso X e l'altezza Y delle donne americane in età giovanile (misurati rispettivamente in chilogrammi e in centimetri) si può modellizzare con un vettore aleatorio gaussiano $(X, Y)^T$ avente vettore dei valori attesi e matrice di covarianza dati rispettivamente da

$$\vec{\mu} = \begin{bmatrix} 57 \\ 165 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} 6 & 7 \\ 7 & 12 \end{bmatrix}$$

La regola più semplice per calcolare il peso forma, che in questo modello è rappresentato dalla variabile aleatoria Z, è la seguente: $Z = Y - 110$.

1. Si calcoli il coefficiente di correlazione fra X e Z.
2. Si determini la densità di $Z - X$.
3. Si determini la percentuale di donne americane in età giovanile che supera il peso forma.

Esercizio 6.5: Stiamo sparando a un bersaglio che si trova su un piano bidimensionale. Colpiamo un punto le cui distanze in orizzontale e in verticale rispetto al bersaglio sono variabili aleatorie normali e indipendenti con valore

atteso 0 e varianza 4. Sia D la distanza tra il bersaglio e il punto che colpiamo. Quanto vale $\mathbb{E}[D]$?

Esercizio 6.6: Sia $\vec{X} = (X_1, X_2, X_3)^T$ un vettore aleatorio normale con vettore dei valori attesi e matrice di covarianza dati rispettivamente da

$$\vec{\mu}_{\vec{X}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad C_{\vec{X}} = \begin{bmatrix} 3 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 9/4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. Determinare e riconoscere le densità marginali di X_1, X_2 e X_3.
2. Calcolare $\mathbb{P}(X_1 \leq 2.7,\, X_3 \leq 2.7)$.
3. Determinare la densità di $\vec{Y} = (Y_1, Y_2, Y_3)^T$, dove

$$Y_1 = X_1\,, \qquad Y_2 = X_1 + X_3 + 1\,, \qquad Y_3 = X_2 + 3/4\,.$$